Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 1

Nombres racionals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Simplifica sempre els resultats. Les rectes i les taules es poden completar directament en la fitxa.

1 Conjunts numèrics: naturals, enters i racionals

1. ★☆☆ Marca amb una creu els conjunts als quals pertany cada nombre:

Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$
15			
-8			
$\frac{3}{4}$			
0			
$-\frac{12}{3}$			
$0{,}6$			
$1{,}\overline{3}$			
$\frac{20}{4}$			
$-2{,}5$			

2. ★★☆ Indica el conjunt numèric més xicotet al qual pertany cada nombre:

a) $-\frac{36}{9}$ **b)** $\frac{42}{6}$ **c)** $-\frac{7}{2}$ **d)** $0{,}125$

e) $-(-5)$ **f)** $\frac{18}{-3}$ **g)** $2{,}\overline{7}$ **h)** $(-2)^2$

3. ★★☆ Indica si les afirmacions següents són vertaderes o falses. Justifica-ho.

a) Tot nombre enter és racional.

b) Tot nombre racional és enter.

c) El nombre -3 és natural.

d) La resta de dos naturals sempre és un natural.

e) Entre $\frac{1}{3}$ i $\frac{1}{2}$ hi ha algun nombre racional.

f) La divisió de dos enters (amb divisor no nul) sempre és un racional.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

4. ★★★ Respon:

a) Escriu tres nombres racionals compresos entre $\frac{1}{4}$ i $\frac{1}{3}$.

b) Quants nombres enters hi ha entre $-3{,}5$ i $2{,}1$? Escriu-los.

c) Escriu un nombre que siga enter però no natural, i un altre que siga racional però no enter.

2 Nombres enters: valor absolut, oposat i ordre

5. ★☆☆ Calcula:

a) $|-12|$ **b)** $|9|$ **c)** $\text{op}(-7)$ **d)** $\text{op}(15)$

e) $|\text{op}(-4)|$ **f)** $-|-6|$ **g)** $\text{op}(|-3|)$ **h)** $|0|$

6. ★☆☆ Respon:

a) Ordena de menor a major: $-3,\ 5,\ -8,\ 0,\ 2,\ -1,\ -12$.

b) Ordena de major a menor: $7,\ -7,\ 4,\ -10,\ -2,\ 1$.

c) Representa a la recta els nombres -5, 3 i -2 i també els seus oposats.



7. ★★☆ Completa amb el signe $<$ o $>$:

a) $-5 \square -2$ **b)** $|-5| \square |-2|$ **c)** $-10 \square 0$

d) $\text{op}(3) \square \text{op}(-3)$ **e)** $-(-4) \square -4$ **f)** $|-7| \square 6$

8. ★★☆ Escriu tots els nombres enters x que compleixen:

a) $|x| = 8$ **b)** $|x| < 4$

c) $|x| \leq 2$ i x negatiu **d)** $-4 < x \leq 1$

9. ★★★ Les temperatures mínimes d'una setmana a Morella han sigut: dilluns $-3\,°$C, dimarts $2\,°$C, dimecres $-5\,°$C, dijous $0\,°$C i divendres $-1\,°$C.

a) Ordena els dies del més fred al més calorós.

b) Quina diferència hi ha entre la temperatura més alta i la més baixa?

c) Quin dia la temperatura va tindre el major valor absolut?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Suma i resta de nombres enters

10. ★☆☆ Calcula:

a) $(+7)+(-4)$ **b)** $(-6)+(-9)$ **c)** $(-12)+(+5)$

d) $(+3)-(-8)$ **e)** $(-4)-(+6)$ **f)** $(-2)-(-2)$

11. ★☆☆ Lleva els parèntesis i calcula:

a) $8-(-3)+(-5)$ **b)** $-4+(-7)-(-10)$

c) $-(-6)-(+9)+2$ **d)** $15+(-20)-(-5)-(+3)$

12. ★★☆ Calcula agrupant els positius i els negatius:

a) $-3+8-12+5-1$ **b)** $10-15+7-9+11$

c) $-20+13-6+18-5$ **d)** $4-7-8+2-3+10$

13. ★★☆ Calcula, començant pels parèntesis de dins:

a) $7-(3-9)+(-4+1)$ **b)** $-(5-8)-(2+6)+4$

c) $12-[5-(3-7)]$ **d)** $-6-[-(2-9)+4]-1$

e) $[8-(-3+5)]-[-4-(6-10)]$

14. ★★★ Resol aquests problemes:

a) Un submarí és a 120 m de profunditat. Puja 45 m, després baixa 30 m i finalment puja 70 m. A quina profunditat es troba ara?

b) Arquimedes va nàixer l'any 287 aC i va morir l'any 212 aC. Quants anys va viure?

c) A les 6 h el termòmetre marca $-4\,^{\circ}$C. A les 14 h la temperatura ha pujat 11 graus i a les 22 h ha baixat 9 graus respecte de les 14 h. Quina temperatura fa a les 22 h?

4 Multiplicació i divisió de nombres enters

15. ★☆☆ Calcula:

a) $(-5)\cdot(+6)$ **b)** $(-4)\cdot(-9)$ **c)** $(+7)\cdot(-8)$ **d)** $(-1)\cdot(-1)$

e) $(-48):(-6)$ **f)** $(+54):(-9)$ **g)** $(-63):(+7)$ **h)** $0:(-5)$

16. ★☆☆ Calcula aplicant la regla dels signes:

a) $(-2)\cdot 3\cdot(-5)$ **b)** $(-1)\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)$

c) $(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)\cdot 5$ **d)** $(-3)\cdot(-10)\cdot 0\cdot(-7)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. ★★☆ Completa el nombre que falta:

a) $(-6)\cdot\square=42$ **b)** $\square:(-4)=9$ **c)** $56:\square=-8$ **d)** $(-3)\cdot\square\cdot(-2)=-30$

18. ★★☆ Calcula d'esquerra a dreta:

a) $(-72):(-6):(-3)$ **b)** $(-60):(-5)\cdot(-2)$

c) $100:(-4):(-5)$ **d)** $(-2)\cdot(-18):(-4)$

19. ★★★ Respon:

a) El producte de dos nombres enters és -36 i la seua suma és 0. Quins nombres són?

b) Escriu tres parelles de nombres enters el producte dels quals siga -12.

c) Sense calcular cap potència, quin és el resultat de $(-1)^{2025}\cdot(-1)^{2026}$?

5 Operacions combinades amb nombres enters

20. ★☆☆ Calcula respectant la jerarquia de les operacions:

a) $5+3\cdot(-2)$ **b)** $-8-12:(-4)$

c) $4\cdot(-3)-2\cdot(-5)$ **d)** $20:(-5)+(-3)\cdot(-6)$

21. ★★☆ Calcula:

a) $6-2\cdot(5-9)$ **b)** $(7-12):(-5)+3$

c) $-3\cdot(4-6)^2$ **d)** $18:(-3)\cdot2-(-4)$

e) $(-2)^3+3^2-(-1)^5$ **f)** $-2^4+(-2)^4$

22. ★★☆ Calcula:

a) $15-[4-2\cdot(3-8)]$ **b)** $-3\cdot[(-2)^2-7]+10:(-2)$

c) $[(-6)\cdot3+20]:(-2)-(-5)$ **d)** $2\cdot\{5-[3-(4-9)]\}$

23. ★★★ Calcula:

a) $(-3)^2-4\cdot[6-(-2)^3:(-4)]+(-10):5$

b) $\{-2\cdot[3-(-1)^4\cdot5]+(-3)^2\}:(-13)$

c) $25:(-5)^2-[(-4)\cdot(-3)-2^4]\cdot(-1)^3$

d) Col·loca un parèntesi en $3\cdot4-6:2+1$ perquè el resultat siga -2. I perquè siga 4?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Fraccions i nombres racionals

24. ★☆☆ Simplifica fins a obtindre la fracció irreductible:

a) $\frac{12}{18}$ **b)** $\frac{45}{60}$ **c)** $\frac{28}{35}$ **d)** $-\frac{40}{56}$ **e)** $\frac{66}{121}$ **f)** $\frac{84}{36}$

25. ★☆☆ Comprova si són equivalents:

a) $\frac{3}{5}$ i $\frac{12}{20}$ **b)** $\frac{4}{6}$ i $\frac{10}{15}$ **c)** $\frac{7}{8}$ i $\frac{21}{32}$ **d)** $-\frac{2}{9}$ i $\frac{6}{-27}$

26. ★★☆ Calcula el valor de x perquè les fraccions siguen equivalents:

a) $\frac{2}{3} = \frac{x}{15}$ **b)** $\frac{5}{x} = \frac{20}{36}$ **c)** $\frac{x}{7} = \frac{18}{42}$ **d)** $\frac{12}{16} = \frac{9}{x}$

27. ★★☆ Redueix a comú denominador i ordena de menor a major:

a) $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{7}{12}$

b) $-\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, -\frac{3}{4}, 0, \frac{7}{10}$

28. ★★★ Respon:

a) Escriu una fracció de denominador 20 compresa entre $\frac{2}{5}$ i $\frac{3}{5}$.

b) Quina fracció d'una hora són 25 minuts? Simplifica-la.

c) Troba una fracció equivalent a $\frac{3}{7}$ en què la suma del numerador i el denominador siga 60.

7 Operacions amb fraccions

29. ★☆☆ Calcula i simplifica:

a) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$ **b)** $\frac{5}{9} - \frac{8}{9}$ **c)** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

d) $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$ **e)** $2 - \frac{3}{5}$ **f)** $\frac{1}{6} + \frac{2}{9} - \frac{1}{3}$

30. ★☆☆ Calcula i simplifica:

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4}$ **b)** $\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{3}{10}$ **c)** $4 \cdot \left(-\frac{7}{8}\right)$

d) $\frac{3}{5} : \frac{9}{10}$ **e)** $\left(-\frac{4}{7}\right) : \left(-\frac{2}{21}\right)$ **f)** $6 : \frac{3}{4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

31. ★★☆ Calcula i simplifica:

a) $\frac{5}{12}+\frac{3}{8}-\frac{1}{6}$

b) $-\frac{2}{15}-\frac{3}{10}+\frac{1}{6}$

c) $3-\frac{2}{5}-\frac{7}{10}$

d) $\frac{1}{4}-\left(\frac{2}{3}-\frac{5}{6}\right)$

32. ★★☆ Calcula simplificant abans de multiplicar:

a) $\frac{14}{15}\cdot\frac{25}{28}$

b) $\left(-\frac{18}{35}\right)\cdot\frac{21}{12}\cdot\frac{10}{9}$

c) $\frac{12}{25}:\frac{18}{35}$

d) $\left(-\frac{8}{27}\right):\left(-\frac{16}{9}\right)\cdot\frac{3}{2}$

33. ★★★ Respon:

a) Quina fracció cal sumar a $\frac{3}{8}$ per a obtindre $\frac{5}{6}$?

b) Per quina fracció cal multiplicar $\frac{4}{9}$ per a obtindre $\frac{2}{3}$?

c) La suma de dos nombres és $\frac{7}{12}$ i un d'ells és $-\frac{1}{4}$. Quin és l'altre?

d) Quin és l'invers de l'oposat de $\frac{2}{7}$?

8 Potències de fraccions

34. ★☆☆ Calcula:

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^2$

b) $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$

c) $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$

d) $-\left(\frac{1}{2}\right)^4$

e) $\left(\frac{5}{7}\right)^0$

f) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

g) $\left(-\frac{1}{4}\right)^{-1}$

h) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$

35. ★★☆ Expressa com una sola potència i, si es pot, calcula:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^4\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3$

b) $\left(\frac{5}{4}\right)^6:\left(\frac{5}{4}\right)^2$

c) $\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^3\right]^2$

d) $\left(\frac{3}{5}\right)^4\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^4$

e) $\left(\frac{7}{2}\right)^5:\left(\frac{7}{2}\right)^5$

f) $\left(\frac{4}{9}\right)^3:\left(\frac{2}{3}\right)^3$

36. ★★☆ Calcula:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^3$

b) $\left(\frac{2}{3}\right)^2-\left(\frac{1}{3}\right)^2$

c) $\left(-\frac{3}{2}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3$

d) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3:\left(\frac{1}{4}\right)^2$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★★★ Simplifica i calcula:

a) $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{2}{3}\right)^2}$

b) $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-5}\right]^2$

c) $\left[\left(\frac{3}{5}\right)^2\right]^3 : \left(\frac{3}{5}\right)^5$

d) $\left(-\frac{2}{3}\right)^4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^3$

9 Operacions combinades amb fraccions

38. ★☆☆ Calcula i simplifica:

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$

b) $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} : 2$

c) $\frac{5}{6} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$

d) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) : \frac{5}{8}$

39. ★★☆ Calcula i simplifica:

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{5}{3} - 1\right)$

b) $\left(1 - \frac{3}{4}\right) \cdot \left(2 + \frac{2}{3}\right)$

c) $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} : \left(\frac{3}{2} - 1\right)$

40. ★★☆ Calcula i simplifica:

a) $\left[\frac{2}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] : \frac{5}{6}$

b) $1 - \left[\frac{3}{4} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)\right]$

c) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 : \frac{4}{3} - \frac{1}{6}$

d) $\frac{3}{2} - \frac{2}{3} \cdot \left[\frac{1}{4} - \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 \cdot 3\right]$

41. ★★★ Calcula i simplifica:

a) $\left\{\frac{1}{2} - \left[\frac{2}{3} - \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right)\right]\right\} : \left(\frac{1}{3}\right)^2$

b) $\left(1 - \frac{1}{2}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{4} - 1\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot 8$

c) $\dfrac{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{3}}$

d) $\dfrac{2 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Problemes amb nombres racionals

42. ★☆☆ Dels 840 alumnes d'un institut, $\frac{5}{12}$ viuen al mateix poble on és el centre. Quants alumnes hi viuen? Quants hi venen de fora?

43. ★☆☆ Un ciclista ha recorregut $\frac{3}{5}$ d'una etapa de 165 km. Quants quilòmetres ha fet? Quants n'hi falten?

44. ★☆☆ Els $\frac{3}{8}$ d'una quantitat de diners són 45 €. Quina és la quantitat total?

45. ★★☆ En una biblioteca, $\frac{2}{5}$ dels llibres són novel·les, $\frac{1}{4}$ són de ciència i la resta, 840 llibres, són d'altres temes. Quants llibres hi ha en total? Quantes novel·les?

46. ★★☆ Una mare reparteix 600 € entre els seus tres fills: el primer en rep $\frac{1}{3}$, el segon $\frac{2}{5}$ i el tercer, la resta. Quants diners rep cadascun?

47. ★★☆ Quants gots de $\frac{3}{16}$ de litre es poden omplir amb 6 ampolles de $\frac{3}{4}$ de litre?

48. ★★☆ D'un dipòsit ple d'aigua es gasta $\frac{1}{3}$ el dilluns i $\frac{3}{4}$ del que quedava el dimarts. Quina fracció del dipòsit queda? Si la capacitat és de $1\,200$ L, quants litres queden?

49. ★★★ Una persona gasta $\frac{2}{5}$ del sou en el lloguer, $\frac{1}{3}$ del que li queda en menjar i estalvia els 600 € restants. Quin és el seu sou? Quant gasta en cada cosa?

50. ★★★ Una aixeta omple un dipòsit en 4 hores i una altra, en 12 hores.

a) Quant de temps tarden a omplir-lo si s'obrin totes dues alhora?

b) I si, a més, està obert un desguàs que buida el dipòsit ple en 6 hores?

51. ★★★ Un llaurador ven el primer dia $\frac{3}{8}$ de les síndries que té, el segon dia $\frac{2}{5}$ de les que li queden i el tercer dia, les 60 que encara li quedaven. Quantes síndries tenia?

52. ★★★ Una pilota bota i cada vegada arriba als $\frac{2}{3}$ de l'altura anterior. Si la deixem caure des de 81 cm, a quina altura arriba després del tercer bot?

11 Nombres decimals: classificació

53. ★☆☆ Classifica cada decimal (exacte, periòdic pur, periòdic mixt o no periòdic) i, si és periòdic, indica'n la part entera, l'anteperíode i el període:

a) $2{,}375$ **b)** $0{,}4444\ldots$ **c)** $1{,}2333\ldots$

d) $3{,}141\,592\ldots$ **e)** $0{,}121212\ldots$ **f)** $5{,}1060606\ldots$

54. ★☆☆ Fes la divisió, escriu l'expressió decimal i classifica-la:

a) $\frac{7}{8}$ **b)** $\frac{2}{9}$ **c)** $\frac{5}{6}$ **d)** $\frac{13}{11}$ **e)** $\frac{7}{20}$ **f)** $\frac{11}{15}$

55. ★★☆ Sense fer la divisió, indica quin tipus d'expressió decimal té cada fracció. Justifica-ho.

a) $\frac{3}{40}$ **b)** $\frac{5}{21}$ **c)** $\frac{7}{30}$ **d)** $\frac{9}{12}$

e) $\frac{4}{33}$ **f)** $\frac{11}{18}$ **g)** $\frac{14}{35}$ **h)** $\frac{6}{55}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

56. ★★★ Respon:

a) Escriu una fracció de denominador 12 que tinga una expressió decimal exacta.

b) Ordena de menor a major: $0{,}\overline{34}$; $0{,}3$; $0{,}3\overline{4}$; $0{,}\overline{3}$.

c) Les fraccions $\frac{1}{3}$ i $\frac{1}{6}$ donen decimals periòdics. Pot ser exacta la seua suma? Comprova-ho.

12 Pas de decimal a fracció

57. ★☆☆ Troba la fracció generatriu i simplifica-la:

a) $0{,}8$ **b)** $2{,}45$ **c)** $0{,}036$ **d)** $3{,}125$

58. ★★☆ Troba la fracció generatriu i simplifica-la:

a) $0{,}\overline{7}$ **b)** $2{,}\overline{3}$ **c)** $0{,}\overline{18}$ **d)** $1{,}\overline{36}$

59. ★★☆ Troba la fracció generatriu i simplifica-la:

a) $0{,}1\overline{6}$ **b)** $1{,}2\overline{7}$ **c)** $0{,}0\overline{3}$ **d)** $2{,}1\overline{36}$

60. ★★★ Respon:

a) Demostra que $0{,}\overline{9} = 1$.

b) Calcula $0{,}\overline{3} + 0{,}\overline{6}$ passant abans a fracció.

c) Quin nombre és més gran, $0{,}\overline{45}$ o $0{,}4\overline{5}$? Comprova-ho amb les fraccions generatrius.

d) Troba la fracció generatriu de $0{,}\overline{142857}$.

13 Operacions combinades amb fraccions i decimals

61. ★★☆ Passa els decimals a fracció i calcula:

a) $0{,}5 + 0{,}\overline{3}$ **b)** $1{,}2 \cdot 0{,}\overline{6}$

c) $0{,}\overline{6} - 0{,}1\overline{6}$ **d)** $2{,}\overline{3} : 0{,}\overline{7}$

62. ★★☆ Calcula i dona el resultat en forma de fracció irreductible:

a) $0{,}25 + 1{,}\overline{3} \cdot 0{,}75$ **b)** $(0{,}\overline{3} + 0{,}5)^2$

c) $1{,}5 - 0{,}\overline{2} : 0{,}\overline{4}$ **d)** $(2{,}4 - 0{,}\overline{6}) \cdot 0{,}1\overline{6}$

63. ★★★ Calcula i dona el resultat en forma de fracció irreductible:

a) $(1{,}\overline{6} - 0{,}5) : (0{,}\overline{3})^2$ **b)** $\dfrac{0{,}\overline{3} + 0{,}25}{1{,}1\overline{6}}$

c) $(0{,}\overline{9} - 0{,}1) \cdot 1{,}\overline{1}$ **d)** $2{,}0\overline{3} \cdot 0{,}6 - 0{,}2$

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)